

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 28-may-2010

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 7

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** L(+)-Lactic acid, 90% solution in water

**Cat No. :** AC189870000; AC189870010; AC189870050; AC189870051; AC189872500

**Nº CAS** 79-33-4  
**Sinónimos** (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic Acid

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.  
**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia** Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Corrosión o irritación cutáneas  
Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 1 C  
Categoría 1

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar equipo de protección respiratoria

**Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**Ingestión**

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Corrosivo para las vías respiratorias

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                          | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | 79-33-4   | 90                 |
| Agua                                | 7732-18-5 | 10                 |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                   |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | > 110 °C / > 230 °F                                                                                     |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Precauciones relativas al medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza** Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

**Almacenamiento.** Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición** Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas** Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                               | Incoloro, Amarillo            |
| <b>Olor</b>                                  | Inodoro                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                    | < 1,2 @ 25°C                  |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | 125 °C / 257 °F               |
| <b>Punto de Inflamación</b>                  | > 110 °C / > 230 °F           |
| <b>Índice de Evaporación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                               |
| <b>Superior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                      | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | No hay información disponible |
| <b>Densidad relativa</b>                     | 1.200                         |
| <b>Solubilidad</b>                           | Soluble en agua               |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de descomposición | > 200°C                       |
| Viscosidad                    | No hay información disponible |
| Fórmula molecular             | C3 H6 O3                      |
| Peso molecular                | 90.08                         |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor.              |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                              |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)     |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

#### Información sobre los componentes

| Componente                          | DL50 Oral                                              | DL50 cutánea           | LC50 Inhalación              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | LD50 = 3730 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 4875 mg/kg (Mouse) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 7.94 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Agua                                | -                                                      | -                      | -                            |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** Irritante ocular grave; Irrita la piel

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                          | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | 79-33-4   | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Agua                                | 7732-18-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT - exposición repetida</b>                      | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peligro por aspiración</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe. .

| Componente                          | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                                                                                                       | Microtox              | pulga de agua                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | EC50 = 3500 mg/L 72 h | LC50: 100 - 180 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 100 - 180 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 320 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) | No figura en la lista | EC50: = 240 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: 180 - 320 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente                          | log Pow |
|-------------------------------------|---------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | -0.62   |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. |
| Nombre técnico                    | Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)-        |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | III                                        |

### TDG

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | III                                        |

### IATA

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Nº ONU                 | UN3265                                     |
| Designación oficial de | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. |

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| transporte                        |                                            |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | III                                        |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                            |
| Nº ONU                            | UN3265                                     |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 8                                          |
| Grupo de embalaje                 | III                                        |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                         | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidrox-, (2S)- | 79-33-4   | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Agua                               | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                         | Nº CAS    | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ácido propanoico, 2-hidrox-, (2S)- | 79-33-4   | X   | -   | 201-196-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-21803 |
| Agua                               | 7732-18-5 | X   | -   | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Agua       | -             | -            | X            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales****México - Grado**

No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                          | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                          | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | 79-33-4   | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Agua                                | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                          | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido propanoico, 2-hidroxi-, (2S)- | 79-33-4   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |
| Agua                                | 7732-18-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información****Preparado por**

Asuntos normativos  
 Thermo Fisher Scientific  
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación**

28-may-2010

**Fecha de revisión**

24-dic-2021

**Fecha de impresión**

24-dic-2021

**Resumen de la revisión**

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o

especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**